

Portfolio

이 문서들은 프로젝트 소개가 아니라 **운영 가능한 시스템을 만들기 위한 판단 기록**이다. 각 글은 사용 기술보다 문제 정의, 책임 경계, 선택 근거, 운영 검증, 후속 기준을 중심으로 작성했다.

기술 기반에는 Java/Spring 백엔드가 있다. 다만 실제 프로젝트 범위는 API 서버에 한정되지 않았다.

Node.js/NestJS 기반 실행 계층, Vue.js 관리 화면, React 기반 UI, Kafka worker, OpenResty L7, PlanVM DSL runtime, DBHub, Task Manager, Messaging System, WebRTC, Agent 실행 계층까지 제품 운영에 필요한 경계를 함께 다뤘다.

읽는 기준

관점	문서에서 확인할 내용
운영 통제	장애, 배포, 설정, DB 접근, batch 실패를 어떻게 추적하고 되돌리는가
실행 경계	gateway, worker, runtime, DB, cache, media server, Agent가 어디까지 책임지는가
변경 관리	코드 배포 없이 바뀌는 업무 정책을 어떻게 검증하고 승인하는가
데이터 책임	SOT, audit, revision, hash, masking, trace를 어떻게 설계하는가
실시간성	messaging, WebRTC, gateway에서 session lifecycle과 tail latency를 어떻게 다루는가

운영 플랫폼

PlanVM DSL Runtime

자주 바뀌는 업무 정책을 검증, 배포, 감사, rollback 가능한 실행 단위로 분리한 runtime.

[읽기 →](#)

DBHub

운영 DB 접근을 SQL 실행이 아니라 승인과 감사가 가능한 업무 행위로 다룬 구조.

[읽기 →](#)

Task Manager

흩어진 scheduler를 task definition, run, retry, DLQ, audit이 있는 실행 시스템으로 전환.

[읽기 →](#)

Zero Downtime Deployment

GitLab/Jenkins 배포를 MinIO versioned bundle, 승인, 감사, rollback 중심으로 확장.

[읽기 →](#)

트래픽과 장애 대응

Kafka Incident Monitoring

ERP·Groupware·ESS의 운영 이벤트와 장애 이벤트를 수집하고 원인 후보와 해결 힌트를 제공.

[읽기 →](#)

Cloud Config and Discovery

Consul에서 시작해 Nacos 기반 DUCOS로 확장한 config/discovery 운영 모델.

[읽기 →](#)

OpenResty L7 Layer

범용 Gateway와 별개로 조직의 tenant, stage, routing, canary 정책을 담은 L7 경계 계층.

[읽기 →](#)

Messaging System

고객사 업무 플랫폼으로 확장된 메신저를 Kafka, cache, shard, sync API 중심으로 재설계.

[읽기 →](#)

WebRTC, LiveKit and Janus

원격제어에는 LiveKit, 원격 화상회의에는 Janus를 적용하며 media gateway 책임 경계를 검증.

[읽기 →](#)

업무 도메인과 Agent

CALS Attendance Ledger

근태 connector를 조직의 출퇴근, 보정, 연차, HR 계산을 지탱하는 SOT 원장으로 확장.

[읽기 →](#)

AI Agent

자율형 Agent의 한계를 검토하고, 의도·맥락·slot 판단과 통제 실행을 분리한 업무용 Agent.

[읽기 →](#)

Year-end Tax Calculator

복잡한 세법·공제 규칙을 deterministic하고 설명 가능한 계산 trace로 구현.

[읽기 →](#)

문서별 보강 기준

각 문서는 동일한 구조를 따르되, 단순한 템플릿이 되지 않도록 프로젝트별로 확인해야 할 운영 흔적을 다르게 두었다.

문서	보강한 판단 근거
Kafka Incident Monitoring	장애를 로그 검색이 아니라 고객사·도메인·배포·설정 변경 기준으로 분류한 이유
DUCOS	tenant override와 runtime refresh가 운영 위험이 되는 지점
OpenResty L7	범용 gateway가 아니라 조직 정책 경계가 필요한 이유
CALS	근태 데이터가 최신 상태가 아니라 사건 원장으로 남아야 하는 이유
PlanVM / DBHub	변경 가능한 업무 정책과 운영 DB 접근을 통제 가능한 실행 행위로 바꾼 기준
Agent	자연어 이해와 업무 실행을 분리하고 fallback chain을 제한한 이유

문서	보강한 판단 근거
Messaging / WebRTC	session, sequence, media path, reconnect를 운영 책임으로 다룬 기준
Tax / Task / Deployment	계산 trace, task state, bundle version, rollback을 검증 가능한 기록으로 남긴 이유

따라서 이 포트폴리오는 기술 스택 목록이 아니라, 운영 중인 시스템을 안전하게 변경하기 위해 어떤 제약을 받아들였는지 설명하는 문서 묶음이다.

한눈에 보는 주제

영역	문서	핵심 주제
운영 실행	PlanVM, Task Manager	정책 실행, scheduler, audit, rollback
데이터 접근	DBHub	운영 DB 접근 통제, masking, 승인, trace
장애 대응	Kafka Monitoring	장애 이벤트, 원인 후보, 해결 힌트, 운영 지식화
트래픽 제어	OpenResty L7, Zero Downtime Deployment	routing, canary, blue-green, 배포 전환
실시간 통신	Messaging System, WebRTC, LiveKit and Janus	gateway, broker, session, media path, tail latency
분산 설정	Cloud Config and Discovery	tenant, stage, override, runtime refresh
업무 원장	CALS, Year-end Tax Calculator	SOT, 정합성, 계산 trace, 설명 가능성
Agent	AI Agent	자연어 이해, 통제 실행, 도메인 catalog, 용어사전